

← BAC_app Sénégal (Série S)

SCIENCES PHYSIQUES

3/4

01 G 18 A 18

Séries : S1-S3

Epreuve du 1^{er} groupe

EXERCICE 4 (05,5 points)

Pour étudier la charge et la décharge d'un condensateur on réalise le circuit de la figure 2 représentée ci-contre.

Données : $E = 4 \text{ V}$; $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 400 \Omega$; $C = 1 \mu\text{F}$; $L = 0,4 \text{ H}$.

La résistance du générateur et celle de la bobine sont supposées négligeables.

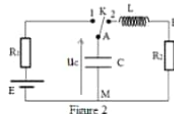


Figure 2

4.1 Etude de la charge du condensateur

Le condensateur étant initialement déchargé, on ferme l'interrupteur K en position 1 à l'instant $t = 0$. On note par $u_C(t)$ la tension aux bornes du condensateur et $i(t)$ l'intensité du courant dans le circuit.

4.1.1 Etablir l'équation reliant les tensions instantanées aux bornes des trois composants du circuit. En déduire l'équation différentielle relative à la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur. (0,5 pt)

4.1.2 Vérifier que l'expression $u_C(t) = E(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$ avec $\tau = R_1 C$ est solution de l'équation différentielle établie à la question précédente. Donner la signification de τ et calculer sa valeur. (0,5 pt)

4.1.3 Déterminer l'expression de l'intensité du courant I_0 à $t = 0$; faire l'application numérique. (0,5 pt)

4.1.4 Déterminer les expressions, à l'instant t , de la puissance fournie par le générateur et de la puissance reçue par le condensateur en fonction de E , R_1 , t et τ . (0,5 pt)

4.1.5 Montrer que le rapport de l'énergie emmagasinée par le condensateur $E(C)$ sur l'énergie fournie par le générateur $E(G)$ entre l'instant de fermeture du circuit et une date quelconque $t = x\tau$ (x est un nombre positif) est donné par : $\frac{E(C)}{E(G)} = \frac{1 - e^{-x}}{2}$ (0,5 pt)

4.1.6 Pour différentes dates $t = x\tau$ où x est donné dans le tableau ci-dessous, reproduire le tableau sur la feuille de copie et le compléter. (0,5 pt)

X	0	0,01	0,10	1	5	10	100	$+\infty$
e^{-x}								
$\frac{E(C)}{E(G)}$								

4.1.7 En exploitant le tableau, montrer que l'énergie fournie par le générateur n'est pas totalement reçue par le condensateur. Expliquer pourquoi. (0,25 pt)

4.1.8 En se servant du tableau, déterminer la quantité de chaleur totale dégagée par effet joule au cours de la charge du condensateur. (0,25 pt)

4.2 Etude de la décharge.

A la fin de la charge du condensateur, on bascule l'interrupteur K de la position 1 à la position 2. Cet instant est choisi comme nouvelle origine des dates $t = 0$.

Les courbes (1) et (2) de la figure 3 représentent dans un ordre quelconque la tension u_{AB} aux bornes du conducteur ohmique de résistance R_2 et la tension u_{AM} aux bornes du condensateur.

4.2.1 Recopier la figure 2 et y indiquer les branchements pour visualiser les tensions u_{AM} à la voie 1 et u_{AB} à la voie 2 d'un oscilloscope. (0,5 pt)

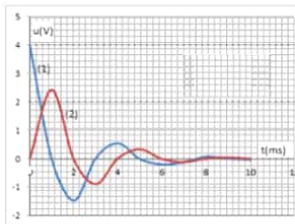


Figure 3

4.2.2 Affecter à chaque courbe la tension correspondante. Justifier. (0,5 pt)

.../... 4

SCIENCES PHYSIQUES

4/4

01 G 18 A 18

Séries : S1-S3

Epreuve du 1^{er} groupe

4.2.3 Expliquer l'allure des courbes. Quelle est la courbe qui montre les variations de l'intensité du courant ? Justifier. (0,5 pt)

4.2.4 En exploitant la figure 3, déterminer l'énergie restante dans le circuit à la date $t = 2 \text{ ms}$. La comparer avec l'énergie du condensateur à $t = 0$. (0,5 pt)

EXERCICE 5 (04,5 points)

La radiothérapie est utilisée dans certains cas pour le traitement de tumeurs. Le rayonnement utilisé dans ces machines est constitué de particules légères bêta moins (β^-) émises

A B

EXERCICE 4:

4.1.1 Relation entre les tensions instantanées

$$u_G - u_C - u_R = 0$$

Equation différentielle relative à u_C :

$$u_G - u_C - u_R = 0 \Rightarrow E - R_1 \cdot i - u_C = 0 \Rightarrow R_1 \cdot i + u_C = E$$

$$\text{or } i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt} \Rightarrow R_1 C \frac{du_C}{dt} + u_C = E \Rightarrow \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R_1 C} u_C = \frac{E}{R_1 C}$$

4.1.2 Vérifions que $u_C = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ est solution:

$$\frac{du_C}{dt} = \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{R_1 C} u_C = \frac{E}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{1}{R_1 C} E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = \left(\frac{E}{\tau} - \frac{E}{R_1 C}\right) e^{-\frac{t}{\tau}} + \frac{E}{R_1 C} = \frac{E}{R_1 C}$$

Signification de τ :

τ est la durée au bout de laquelle la tension aux bornes du condensateur atteint 63% de sa valeur en fin de charge. C'est la constante de temps du circuit.

Valeur de τ : $\tau = R_1 C = 1000 \times 10^{-6} = 10^{-3} \text{ s} = 1 \text{ ms}, \quad \tau = 1 \text{ ms}$

4.1.3 Expression de l'intensité du courant $I_0 = \left. \frac{dq}{dt} \right|_{t=0} = C \left. \frac{du_C}{dt} \right|_{t=0} = \frac{E}{R_1}$ A. N: $I_0 = \frac{4}{1000} = 4 \text{ mA}$.

4.1.4 Puissance instantanée fournie par le générateur: $P(G) = E \cdot i(t)$

$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt} \Rightarrow i = \frac{E}{R_1} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad P(G) = E \cdot i(t) = \frac{E^2}{R_1} e^{-\frac{t}{\tau}}$$

Puissance instantanée reçue par le condensateur: $P(C) = U_C \cdot i(t)$

$$u_C = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \text{ et } i = \frac{E}{R_1} e^{-\frac{t}{\tau}} \quad P(C) = \frac{E^2}{R_1} \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - e^{-2\frac{t}{\tau}}\right)$$

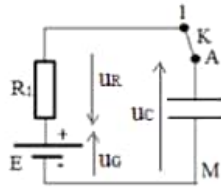
4.1.5 Energie emmagasinée dans le condensateur:

$$\mathcal{E}(C) = \int_0^t P_C(t) \cdot dt = \int_0^{x\tau} \frac{E^2}{R_1} \left(e^{-\frac{t}{\tau}} - e^{-2\frac{t}{\tau}}\right) \cdot dt$$

On obtient: $\mathcal{E} = \frac{E^2 \tau}{2R_1} (1 - e^{-x})^2$ en développant

Energie fournie par le générateur: $\mathcal{E}(G) = \int_0^t P_G(t) \cdot dt = \int_0^{x\tau} \frac{E^2}{R_1} e^{-\frac{t}{\tau}} \cdot dt = \frac{E^2 \tau}{R_1} (1 - e^{-x})$.

Le rapport entre les énergies: $\frac{\mathcal{E}(C)}{\mathcal{E}(G)} = \frac{\frac{E^2 \tau}{2R_1} (1 - e^{-x})^2}{\frac{E^2 \tau}{R_1} (1 - e^{-x})} = \frac{1 - e^{-x}}{2}$



4.1.6 Tableau complété :

x	0	1/100	1/10	1	5	10	100	+∞
e^{-x}	1	0,99	0,90	0,37	0,007	$4,5 \cdot 10^{-5}$	$3,7 \cdot 10^{-44}$	0
$\frac{\mathcal{E}(C)}{\mathcal{E}(G)}$	0	0,005	0,05	0,31	0,496	0,5	0,5	0,5

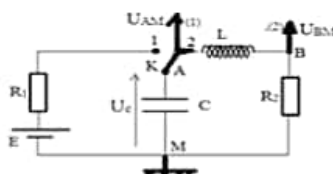
4.1.7 A la fin de la charge, seulement 50% de l'énergie fournie par le générateur est reçue par le condensateur donc l'énergie fournie par le générateur n'est pas reçue intégralement par le condensateur : il y a dissipation de l'énergie sous forme calorifique au niveau du conducteur ohmique.

4.1.8 La quantité de chaleur dégagée par effet joule au cours de la charge du condensateur :

$$\mathcal{E}(G) = \mathcal{E}(C) + \mathcal{E}(R) \Rightarrow \mathcal{E}(R) = \mathcal{E}(G) - \mathcal{E}(C) \text{ or à la fin de la charge } \frac{\mathcal{E}(C)}{\mathcal{E}(G)} = 0,5 \Rightarrow$$

$$\mathcal{E}(R) = \frac{\mathcal{E}(G)}{2} = \frac{E^2 \tau}{2R_1} = \frac{R_1 C E^2}{2} = \frac{C E^2}{2} \quad \mathcal{E}(R) = \frac{1}{2} \times 1 \cdot 10^{-6} \times 4^2 = 8 \cdot 10^{-6} \text{ J} \quad \mathcal{E}(R) = 8 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

4.2.1 Branchement de l'oscilloscope :



4.2.2 courbe 1 : U_{AM} , tension aux bornes du condensateur. Initialement chargé, la tension à ses bornes est non nulle.

Courbe 2 : U_{BM} , tension aux bornes du conducteur ohmique car à $t=0$ la tension à ses bornes est nulle.

4.2.3 Les courbes sont amorties parce qu'il y a dissipation d'énergie par effet joule.

La courbe (2) montre les variations de l'intensité du courant car celle-ci est proportionnelle à la tension aux bornes du résistor ($U_{BM} = R_2 i$)

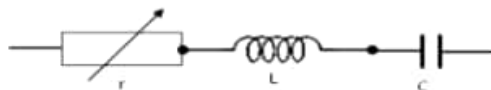
4.2.4 Énergie restante dans le circuit à la date $t=2\text{ms}$.

$$\text{A } t=2 \text{ ms, } U_{BM} = R_2 i = 0 \text{ et } U_{AM} = -1,5 \text{ V soit } E = E_C = \frac{1}{2} C U_{AM}^2 = 5,6 \cdot 10^{-7} \text{ J} \quad E_{\text{restante}}(t=2\text{ms}) = 5,6 \cdot 10^{-7} \text{ J}$$

$E_{C(0)} = \frac{1}{2} C U_0^2 = 8 \cdot 10^{-6} \text{ J} \Rightarrow \frac{E_{\text{restante}}}{E_{C(0)}} = 0,07$ A $t=2 \text{ ms}$ l'essentiel de l'énergie initialement emmagasinée dans le condensateur est dissipée par effet joule.

EXERCICE 4**(05 points)**

4.1 On applique une tension sinusoïdale de valeur efficace constante U et de pulsation ω aux bornes d'un circuit comprenant en série un résistor de résistance variable r , une bobine d'inductance L , de résistance négligeable et un condensateur de capacité C . Pour cette partie on prendra : $U = 0,2 \text{ V}$; $L = 2,10^{-3} \text{ H}$; $\omega = 30,15,10^3 \text{ rad/s}$.

**Document 3**

4.1.1. Exprimer le déphasage φ de la tension instantanée u par rapport à l'intensité instantanée i en fonction de C , L , ω et r . On posera : $u(t) = U_m \cos(\omega t + \varphi)$ et $i(t) = I_m \cos \omega t$. **(0,5 pt)**

4.1.2 En déduire les deux valeurs de C qui produisent un déphasage tel que $|\varphi| = \frac{\pi}{4}$ rad entre la tension et l'intensité pour $r = 6 \Omega$. **(0,5 pt)**

4.1.3. Pour chacune des valeurs de la capacité C , calculer l'intensité efficace correspondante. **(0,5 pt)**

4.2. On s'intéresse maintenant aux variations de la puissance P consommée dans la portion du circuit (r L C) en fonction de la résistance r pour une capacité $C = 5,10^{-7} \text{ F}$.

4.2.1. Montrer que la puissance consommée dans cette portion de circuit peut être donnée par la relation : $P = \frac{a r}{r^2 + b}$ avec a et b des constantes à déterminer ; on prendra les valeurs de U , L et ω indiquées en 4.1 **(01 pt)**

4.2.2. En déduire la valeur optimale de r pour une puissance maximale consommée. **(0,5 pt)**

4.2.3. En faisant varier la résistance r du résistor, les mesures ont permis d'obtenir le tableau ci-dessous :

$r(\Omega)$	0	1	2	4	6	8	10	12	14	16
$P(10^{-3} \text{ W})$	0,00	1,07	1,98	3,06	3,32	3,18	2,93	2,66	2,4	2,19

4.2.3.1. Représenter graphiquement P en fonction de r .

Echelle : 1cm pour 2 Ω et 1cm pour $0,50,10^{-3} \text{ W}$

(0,5 pt)

4.2.3.2. Par exploitation du graphe, trouver la valeur de r notée r_0 pour laquelle la puissance consommée est maximale.

Comparer ce résultat à celui de la question 4.2.2.

(0,5 pt)

4.2.4. Montrer que la puissance maximale consommée peut se mettre sous la forme

$$P_m = \frac{U^2 \cos^2 \varphi}{r_0} \text{ pour des valeurs quelconques mais constantes de } U, L, C, \omega \text{ (sauf pour celle}$$

qui annule la quantité $L\omega - \frac{1}{C\omega}$). En déduire la valeur du déphasage φ entre la tension u et l'intensité i . Conclure. **(0,5 pt)**

4.2.5. A quel cas important correspond l'exception précédente ? Dire qualitativement comment varie la puissance P en fonction de r dans ce cas. **(0,5 pt)**

EXERCICE 4 (05 points)

4.1.

$$4.1.1. \tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{r}$$

$$4.1.2. \tan \varphi = \frac{L\omega - \frac{1}{C\omega}}{r} \Rightarrow L\omega - \frac{1}{C\omega} = r \tan \varphi \Rightarrow \text{la capacité } C \text{ est donnée par } C = \frac{1}{\omega(L\omega - r \tan \varphi)}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{si } \varphi = \frac{\pi}{4} \text{ rad: } C_1 = \frac{1}{30,15 \cdot 10^3 (2 \cdot 10^{-3} \times 30,15 \cdot 10^3 - 6 \tan \frac{\pi}{4})} = 611 \text{ nF} \\ \text{si } \varphi = -\frac{\pi}{4} \text{ rad: } C_2 = \frac{1}{30,15 \cdot 10^3 (2 \cdot 10^{-3} \times 30,15 \cdot 10^3 - 6 \tan(-\frac{\pi}{4}))} = 500 \text{ nF} \end{cases}$$

$$4.1.3. U = Z \cdot I \Rightarrow I = \frac{U}{Z} \text{ or } Z = \sqrt{r^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2} \Rightarrow I = \frac{U}{\sqrt{r^2 + (L\omega - \frac{1}{C\omega})^2}} = \frac{U}{\sqrt{r^2 + (r \tan \varphi)^2}}$$

$$I_1 = \frac{0,2}{\sqrt{6^2 + [6 \tan(\frac{\pi}{4})]^2}} = 23,5 \text{ mA} \quad \text{et} \quad I_2 = \frac{0,2}{\sqrt{6^2 + [6 \cdot \tan(-\frac{\pi}{4})]^2}} = 23,5 \text{ mA}$$

4.2.

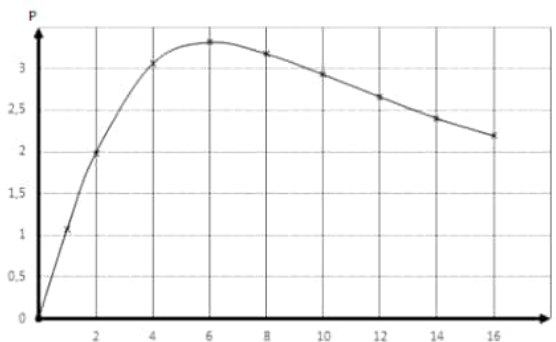
$$4.2.1. P = UI \cos \varphi = U \times \frac{U}{Z} \times \frac{r}{Z} = \frac{U^2 r}{r^2 + [L\omega - \frac{1}{C\omega}]^2} = \frac{a r}{r^2 + b} \text{ par identification :}$$

$$\begin{cases} a = U^2 \\ b = [L\omega - \frac{1}{C\omega}]^2 \end{cases} \quad \text{A.N: } \begin{cases} a = 0,2^2 = 0,04 \text{ en } V^2 \\ b = 36,4 \text{ en } \Omega^2 \end{cases}$$

$$4.2.2. \text{Calcul de } r_{\max}: P = \frac{a r}{r^2 + b} \Rightarrow \frac{dP}{dr} = \frac{a(r^2 + b) - 2r(ar)}{(r^2 + b)^2} = \frac{a b - a r^2}{(r^2 + b)^2};$$

5

$$P_{\max} \Rightarrow \frac{dP}{dr} = 0 \Rightarrow a \cdot b - a \cdot r^2 = 0 \Rightarrow r = r_{\max} = \sqrt{b} = 6,03 \Omega$$

4.2.3. 1. Courbe $P = f(r)$.4.2.3. 2 Graphiquement $r_0 = 6 \Omega$; on a $r_0 = r_{\max}$.

$$4.2.4. P = \frac{U^2 r}{Z^2} \Rightarrow P_m = \frac{U^2 r_0}{Z^2} \text{ or } \cos \varphi = \frac{r_0}{Z} \Rightarrow Z^2 = \frac{r_0^2}{\cos^2 \varphi} \Rightarrow P_m = \frac{U^2 \cos^2 \varphi}{r_0}$$

$$\cos \varphi = \sqrt{\frac{P_m \times r_0}{U^2}} = \sqrt{\frac{3,32 \cdot 10^{-3} \times 6}{0,2^2}} = 0,7 \Rightarrow \begin{cases} \varphi = \frac{\pi}{4} \text{ rad} = 45^\circ \\ \varphi = -\frac{\pi}{4} \text{ rad} = -45^\circ \end{cases}$$

Conclusion : $|\varphi| = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$.

4.2.5. L'exception précédente correspond à la résonance d'intensité. A cet état $\varphi = 0 \Rightarrow P = UI = \frac{U^2}{r}$
 $\Rightarrow U$ étant constante, **P est inversement proportionnelle à r.**

EXERCICE 4 (06 points)

Afin de protéger la porte de sa chambre un passionné d'électronique astucieux a imaginé le dispositif d'alarme représenté par le schéma ci-contre (figure 3).

Lorsque la porte est fermée, l'interrupteur K est en position (1), le condensateur de capacité C se charge. Dès l'ouverture de la porte, l'interrupteur bascule en position (2) et le condensateur se décharge dans le circuit de commande de la sirène.

La particularité du condensateur est qu'il ne peut pas se vider complètement : il présente une tension à vide $U_0 = 3 \text{ V}$.

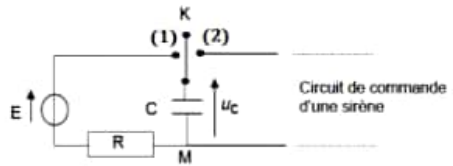


Figure 3

4.1 Etude du circuit de charge.

Le circuit de charge du condensateur est constitué d'une alimentation assimilable à un générateur de f.e.m $E = 18 \text{ V}$, de résistance négligeable, d'un résistor de résistance $R = 47 \text{ k}\Omega$ et du condensateur de capacité C. L'interrupteur K bascule en position (1) à l'instant $t = 0$ de la fermeture de la porte.

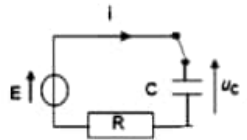


Figure 4

4.1.1 Etablir l'expression de l'intensité $i(t)$ du courant parcourant ce circuit de charge, en fonction de la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur ; le sens arbitraire du courant est choisi comme indiqué sur la figure 4. **(0,25 pt)**

4.1.2 Montrer que l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur est de la forme : $\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{R \cdot C} = \frac{E}{R \cdot C}$ **(0,5 pt)**

4.1.3 La solution de l'équation différentielle est de la forme : $u_C(t) = A e^{-\alpha t} + B$

Préciser l'expression de chacune des constantes A, B et α en fonction des caractéristiques des composants du circuit en tenant compte des conditions aux limites $u_C(0) = U_0$ et $u_C(\infty) = E$. **(0,5 pt)**

4.1.4 Quelles sont les valeurs de l'intensité du courant $i(t)$ et de la tension $u_C(t)$ en régime permanent ? **(0,5 pt)**

4.1.5 Quelle est la valeur de la capacité C du condensateur qui permet d'avoir une tension u_C égale aux trois quarts de sa valeur en régime permanent en 0,20 s ? **(0,25 pt)**

4.2 Déclenchement de la sirène, le condensateur étant chargé.

4.2.1 On modélisera simplement le circuit de commande de la sirène par un résistor de résistance

$R_1 = 4,70 \text{ M}\Omega$ et on prendra $C = 3,5 \text{ }\mu\text{F}$. A la fin de la charge, l'interrupteur K a basculé en position (2), à un instant pris comme nouvelle origine des temps $t = 0$.

4.2.1.1 Représenter le schéma du circuit et indiquer par une flèche la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur de manière à ce qu'elle soit positive. **(0,5 pt)**

4.2.1.2 Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension $u_C(t)$. **(0,5 pt)**

4.2.1.3 Montrer que l'expression $u_C(t) = A' e^{-\alpha' t} + B'$ est solution de l'équation différentielle. Préciser les expressions de A', B' et α' . **(0,75 pt)**

4.2.1.4 La sirène ne se déclenche que si la tension aux bornes de son circuit de commande est supérieure à $U_{\min} = 9 \text{ V}$. Pendant combien de temps après l'ouverture de la porte, fonctionnera la sirène ? **(0,5 pt)**

.../... 4

Epreuve du 1^{er} groupe

4.2.2 Le circuit de commande de la sirène est maintenant remplacé par un dipôle constitué d'une bobine d'inductance $L = 10 \text{ mH}$ de résistance négligeable et d'un résistor de résistance R_d , montés en série (figure 5). A la fin de la charge, comme en 4.2.1, on bascule l'interrupteur en position (2) à un instant pris comme origine des temps $t=0$.

On désigne par $u_c(t)$ la tension aux bornes du condensateur à chaque instant t .

4.2.2.1 On suppose, dans un premier temps, la résistance R_d négligeable et $u_c(0) = E$.

Etablir l'équation différentielle relative à $u_c(t)$ puis montrer que

$u_c(t) = K \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0}t + \psi\right)$ est solution de cette équation différentielle où K , T_0

et ψ sont des constantes à préciser.

(0,75 pt)

4.2.2.2 On considère cette fois-ci que la résistance $R_d = 500 \Omega$ et $u_c(0) = E$.

a) Montrer que l'équation différentielle à laquelle obéit $u_c(t)$ peut se mettre sous la forme

$$\frac{d^2 u_c(t)}{dt^2} + 2\delta \cdot \frac{du_c(t)}{dt} + \frac{4\pi^2 \cdot u_c(t)}{T_0^2} = 0 \quad \text{avec } \delta \text{ une constante à préciser.} \quad (0,5 \text{ pt})$$

b) Si le discriminant réduit de cette équation différentielle est négative, on parle de régime pseudopériodique et la pseudo-période T peut s'exprimer comme suit :

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R_d^2}{4L}}} \quad \text{Calculer } T \text{ puis la comparer à } T_0. \quad (0,5 \text{ pt})$$

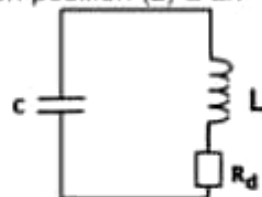


Figure 5

EXERCICE 4

4.1.1 L'expression de l'intensité $i(t)$: $i = \frac{dq}{dt}$ or $q = Cu_C$ **$i = C \frac{du_C}{dt}$**

4.1.2 Equation différentielle vérifiée par u_C :

$$u_G = u_R + u_C \quad E = RC \frac{du_C}{dt} + u_C \quad \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{RC} = \frac{E}{RC}$$

4.1.3 Expressions des constantes A, B et α :

$$u_C = Ae^{-\alpha t} + B$$

$$\text{à } t = 0, u_C = u_0 \quad A + B = u_0 \quad \text{et à } t \rightarrow \infty, u_C = E \quad \mathbf{B = E} \quad \text{et} \quad \mathbf{A = U_0 - E}$$

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{RC} = \frac{E}{RC} \quad -Ae^{-\alpha t} + \frac{Ae^{-\alpha t} + B}{RC} = \frac{E}{RC} \quad Ae^{-\alpha t} \left(\frac{1}{RC} - \alpha \right) + \frac{B}{RC} = \frac{E}{RC}$$

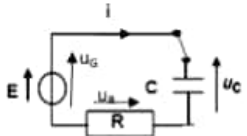
$$Ae^{-\alpha t} \left(\frac{1}{RC} - \frac{RC}{RC} \right) + \frac{B}{RC} = \frac{E}{RC} \quad Ae^{-\alpha t} (1 - RC) + B = E \quad Ae^{-\alpha t} (1 - RC) = 0$$

$$(1 - RC) = 0 \quad \alpha = \frac{1}{RC} \quad \mathbf{u_C = (U_0 - E)e^{-\frac{1}{RC}t} + E}$$

4.1.4 Valeurs de l'intensité et de la tension en régime permanent :

$$u_C = (U_0 - E)e^{-\frac{1}{RC}t} + E$$

$$t \rightarrow \infty \quad u_C = (U_0 - E)e^{-\infty} + E = 0 + E \quad \mathbf{u_C = E = 18V}$$



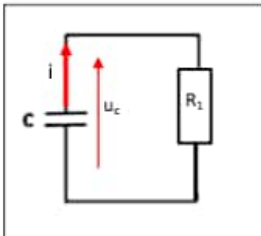
$$i = \frac{C du_C}{dt} \quad \text{or} \quad u_C = \text{cste en régime permanent} \quad \mathbf{i = 0}$$

4.1.5 La valeur de C:

$$u_C = (U_0 - E)e^{-\frac{1}{RC}t} + E \quad \text{or} \quad u_C = \frac{3}{4}E \quad \frac{3}{4}E = (U_0 - E)e^{-\frac{1}{RC}t} + E \quad \frac{3}{4}E - E = (U_0 - E)e^{-\frac{1}{RC}t}$$

$$-\frac{1}{4}E = (U_0 - E)e^{-\frac{1}{RC}t} \quad -4,5 = -15 e^{-\frac{1}{RC}t} \quad \frac{1}{RC}t = \ln\left(\frac{15}{4,5}\right) \Rightarrow t = \frac{t}{\ln\left(\frac{15}{4,5}\right)} = \mathbf{3510^{-6}F}$$

4.2.1.1 Schéma du circuit.



4.2.1.2. Equation différentielle :

$$u_C = u_R \text{ or } u_R = R_1 i \text{ et } i = -\frac{C \frac{du_C}{dt}}{dt} \quad u_C = -\frac{F_3 C \frac{du_C}{dt}}{dt} \quad \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{F_3 C} u_C = 0$$

4.2.1.3. Montrer que l'expression $u_C(t) = A'e^{-\alpha' t} + B'$ est solution

$$\frac{du_C}{dt} + \frac{1}{F_3 C} u_C = 0 \quad \frac{du_C}{dt} = -\frac{1}{F_3 C} u_C \quad \frac{du_C}{u_C} = -\frac{dt}{F_3 C} \quad \frac{du_C}{u_C} = -\frac{dt}{F_3 C} \quad \ln(u_C) = -\frac{t}{F_3 C} + \text{cste}$$

$$u_C = A' e^{-\frac{t}{F_3 C}} + B' \text{ est solution avec } \alpha' = \frac{1}{F_3 C}$$

$$\text{à } t = 0, u_C = E \quad A' + B' = E \text{ et à } t \rightarrow \infty, u_C = u_0 \quad B = u_0 \text{ et } A = E - u_0$$

4.2.1.4. Durée de fonctionnement de la sirène :

$$u_m = 15 \cdot e^{-\frac{t}{F_3 C}} + 3 \quad 9 = 15 \cdot e^{-\frac{t}{F_3 C}} + 3 \quad e^{-\frac{t}{F_3 C}} = \frac{6}{15} \quad \frac{t}{F_3 C} = \ln\left(\frac{15}{6}\right) \Rightarrow t = R_1 C \cdot \ln\left(\frac{15}{6}\right)$$

$$t = 4,7 \cdot 10^{-6} \quad 3,5 \cdot 10^{-6} \cdot \ln\left(\frac{15}{6}\right) \Rightarrow t = 15s$$

4.2.2.1. L'équation différentielle relative à $u_C(t)$:

$$u_L + u_C = 0 \quad L \frac{di}{dt} + u_C \quad LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + u_C = 0 \quad \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{LC} u_C = 0 \text{ équation différentielle.}$$

la solution est de la forme : $u_C = u_{Cmax} \cos\left(\frac{1}{LC} t + \varphi\right)$

$$u_C(t) = K \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right) \Rightarrow K = u_{Cmax} = E; \quad T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0} \text{ avec } \omega_0 = \frac{1}{LC} \quad T_0 = 2\pi LC$$

$$\text{à } t = 0 \quad u_C = E \quad \cos \varphi = 1 \quad \varphi = 0$$

4.2.2.2. Equation différentielle relative à u_C

$$a) u_L + u_R + u_C = 0 \quad L \frac{di}{dt} + R_d i + u_C \quad LC \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R_d C \frac{du_C}{dt}}{dt} + u_C = 0$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R_d C \frac{du_C}{dt}}{LC} + \frac{1}{LC} u_C = 0 \text{ or } T_0^2 = 4 \cdot LC \quad LC = \frac{T_0^2}{4\pi^2} \quad \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R_d C \frac{du_C}{dt}}{LC} + \frac{4\pi^2}{T_0^2} u_C = 0$$

$$\frac{d^2 u_C}{dt^2} + 2\delta \frac{du_C}{dt} + \frac{4\pi^2}{T_0^2} u_C = 0 \text{ avec } \delta = \frac{R_d}{2L}$$

$$b) \text{ Calcul de } T; \quad T = 1,3 \text{ ms} \quad T_0 = 1,2 \text{ ms}; \text{ donc } T > T_0$$

EXERCICE 4 (05,5 points)**NB :** les deux parties de l'exercice sont indépendantes.**Première partie**

Dans cette partie on se propose de comparer le fonctionnement d'un oscillateur électrique avec celui d'un oscillateur mécanique pour faire ressortir des analogies.

4.1 On réalise un circuit comprenant une bobine d'inductance L dont la résistance est supposée nulle et un condensateur de capacité C ; initialement l'interrupteur K est ouvert [figure (a)].

Le condensateur est d'abord chargé sous une tension constante U par un dispositif non représenté sur la figure. On ferme ensuite l'interrupteur K .

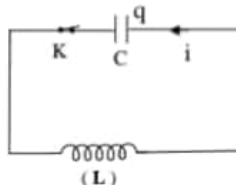


Figure a

.../... 3

SCIENCES PHYSIQUES

3/4

07 G 18 A 01

Séries : S1-S3

Epreuve du 1^{er} groupe

4.1.1 Etablir l'équation différentielle traduisant les oscillations électriques qui se déroulent dans le circuit en prenant comme variable la charge q d'une armature du condensateur. [Le circuit est orienté comme indiqué sur la figure (a)]. **(0,50 point)**

4.1.2 En déduire la période des oscillations. Applications numériques : $L = 0,10\text{H}$; $C = 1,0 \cdot 10^{-5}\text{F}$. **(0,50 point)**

4.2 On considère un solide A de masse m pouvant glisser sans frottement sur un support horizontal. Le solide est lié à l'une des extrémités d'un ressort de masse négligeable et de raideur k ; l'autre extrémité du ressort étant fixée en un point E (figure b).

On déplace le solide A de façon à provoquer l'allongement du ressort et on l'abandonne sans vitesse initiale.

4.2.1 Etablir l'équation différentielle du mouvement du solide A en prenant comme variable l'élongation x du solide, le mouvement étant rapporté au repère $X'X$ dont l'origine coïncide avec la position du centre d'inertie G du solide à l'équilibre [figure (b)] **(0,50 point)**

4.2.2 En déduire la période des oscillations. Applications numériques : $m = 0,50\text{kg}$; $k = 25\text{N/m}$. **(0,50 point)**

4.3 Recopier puis compléter le tableau ci-dessous pour faire apparaître les analogies entre les grandeurs électriques de la question 4.1 et les grandeurs mécaniques de la question 4.2 **(01,5 point)**

Grandeurs mécaniques	Grandeurs électriques
Masse (m)	
Raideur du ressort (k)	
Elongation (x)	
Vitesse (v)	
Energie cinétique E_c ($\frac{1}{2}mv^2$)	
Energie potentielle élastique E_{pe} ($\frac{1}{2}kx^2$)	

Deuxième partie

Un générateur BF maintenant entre ses bornes une tension sinusoïdale de fréquence N , alimente un circuit contenant en série une bobine d'inductance $L = 36\text{mH}$ et de résistance R_1 et un résistor de résistance $R_2 = 12,5\Omega$. La tension efficace aux bornes du générateur est $U = 64\text{V}$.

On mesure l'intensité efficace du courant, on trouve $I = 3,2\text{A}$.

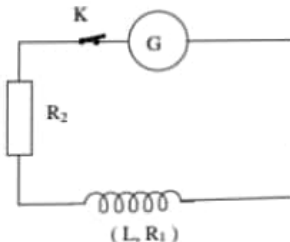
Puis l'on mesure la tension efficace U_1 aux bornes de la bobine et la tension efficace U_2 aux bornes du résistor, on trouve $U_1 = U_2$.

4.4 Montrer que les impédances Z_1 de la bobine et Z_2 du résistor sont égales. Donner la valeur numérique commune. **(0,50 point)**

4.5 Construire le diagramme de Fresnel relatif au circuit.

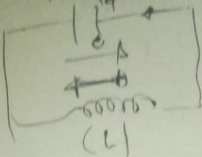
On posera : $i = I\sqrt{2}\sin(\omega t)$ et $u = U\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$ respectivement pour l'intensité instantanée i du courant et la tension instantanée u aux bornes du générateur. **(0,50 point)**

4.6 Calculer les valeurs numériques de φ , de R_1 et du produit $L\omega$. Calculer alors la valeur de la fréquence. **(01 point)**



Exo 4 : Première partie

4-1°) Equation d'ulte



$$U_C + U_L = 0$$

$$\frac{q}{C} + L \frac{di}{dt} = 0$$

$$\frac{q}{C} + L \frac{d^2 q}{dt^2} = 0$$

$$\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{q}{LC} = 0$$

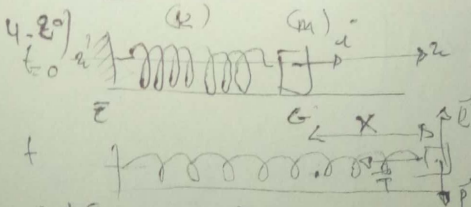
on a une equation différentielle du second ordre sans second membre donc les oscillations sont sinusoïdales de pulsation

$$\omega = \sqrt{\frac{1}{LC}} \rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega}$$

$$\rightarrow T = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{1}{LC}}} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{LC}$$

AN : $T = 2\pi \times \sqrt{0.1 \times 1 \cdot 10^{-3}}$

$$T = 6.2 \cdot 10^{-3} \text{ s}$$



système : solide

RTSG

BFEK

$\vec{P}$: son poids

$\vec{T}$: tension du ressort

$\vec{R}$: réaction du plan

$$\text{TCT: } \vec{P} + \vec{T} + \vec{R} = m \vec{a}$$

suivant x

$$-T = m a$$

$$\Rightarrow -kx = m \ddot{x} \Rightarrow m \ddot{x} + kx = 0$$

Equation différentielle du second ordre sans second membre

$$\ddot{x} + \frac{k}{m} x = 0$$

de pulsation $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$

$$4-2-2^\circ) T = \frac{2\pi}{\omega} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$\text{AN} : T = 2\pi \sqrt{\frac{0.15}{2.5}}$$

$$T = 8.8 \cdot 10^{-2} \text{ s}$$

4-3°) Complétons le tableau

Grandeur mécanique	Grandeur électrique
masse (m)	L (inductance)
raideur (k)	$\frac{1}{C}$ (c. capacité)
elongation (x)	q
vitesse (v)	i
E_c	$\frac{1}{2} L i^2$
E_{pe}	$\frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$

Deuxième partie

$$4-4) U_1 = U_2 \Rightarrow \frac{U_1}{I} = \frac{U_2}{I} \Rightarrow$$

$$Z_1 = Z_2$$

$$Z_1 = Z_2 = \frac{U_2}{I} \Rightarrow U_2 = R_2 I$$

$$\Rightarrow R_2 = \frac{U_2}{I} \text{ et donc } Z_1 = Z_2 = R_2$$

$$4-5^\circ) i = \sqrt{2} \sin(\omega t)$$

$$\text{on a } U_1 = L \frac{di}{dt} + R_1 i$$

$$U_1 = L \omega \sqrt{2} \cos(\omega t) + R_1 \sqrt{2} \sin(\omega t)$$

$$\sin(\omega t)$$

$$U_1 = L \omega \sqrt{2} \sin(\omega t + \pi/2) + R_1 \sqrt{2} \sin(\omega t)$$

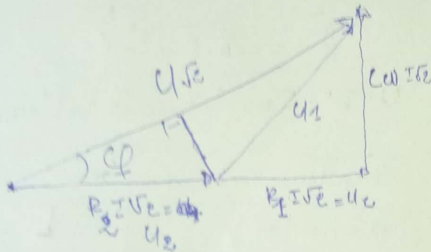
$$U_2 = R_2 I = R_2 I \sqrt{2} \sin(\omega t)$$

$$U = U_1 + U_2$$

$$U = L\omega I \sqrt{2} \sin(\omega t + \pi/6) + R_1 I \sqrt{2} \sin(\omega t) + R_2 I \sqrt{2} \sin(\omega t)$$

$$\text{avec } U = U \sqrt{2} \sin(\omega t + \varphi)$$

Diagramme de Fresnel



4-6) Calculons φ , R_1 et $L\omega$
on $U_2 = U_2$ donc le triangle
formé entre U , U_1 , U_2 est rectangle

$$\cos \varphi = \frac{U \sqrt{2}}{R_2 I \sqrt{2}}$$

$$\cos \varphi = \frac{U \sqrt{2}}{R_2 I \sqrt{2}} \Rightarrow \cos \varphi = \frac{64}{2 \times 12,5 \times 3,2}$$

$$\cos \varphi = 0,8 \Rightarrow \boxed{\varphi = 0,64 \text{ rad}}$$

$$\cos \varphi = \frac{R_2 I \sqrt{2} + R_1 I \sqrt{2}}{U \sqrt{2}}$$

$$\cos \varphi = \frac{I(R_2 + R_1)}{U}$$

$$R_2 + R_1 = \frac{\cos \varphi \times U}{I}$$

$$R_1 = \frac{\cos \varphi \times U}{I} - R_2$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{0,8 \times 64}{3,2} - 12,5$$

$$\boxed{R_1 = 3,75 \Omega}$$

$$\tan \varphi = \frac{L\omega I \sqrt{2}}{R_2 I \sqrt{2} + R_1 I \sqrt{2}}$$

$$\tan \varphi = \frac{L\omega}{R_2 + R_1}$$

$$L\omega = \tan \varphi (R_2 + R_1)$$

$$\boxed{L\omega = 11,9}$$

Valeur de la fréquence

$$N = \frac{1}{T} \text{ ou } N = \frac{\omega}{2\pi}$$

$$\frac{L\omega}{2\pi} \Rightarrow N = \frac{11,9}{360 \times 2\pi}$$

$$\boxed{N = 52 \text{ Hz}}$$